

Documentación Técnica

Módulo dgii_reports Declaraciones DGII — Odoo 19.0

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SOFTWARE

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SOFTWARE

Documento N.º LFL-TEC-002 | Confidencial — Uso Interno

Tabla de Contenido

1. Información General del Módulo
2. Estructura de Directorios
3. Modelos Principales
 - 3.1 dgii.reports
 - 3.2 dgii.reports.purchase.line
 - 3.3 dgii.reports.sale.line
 - 3.4 dgii.reports.cancel.line
 - 3.5 dgii.reports.exterior.line
 - 3.6 dgii.reports.it1.line
 - 3.7 invoice.service.type.detail
4. Extensiones a Modelos Base
 - 4.1 account.move
 - 4.2 account.tax
 - 4.3 account.journal
 - 4.4 account.account
 - 4.5 res.company
 - 4.6 res.partner
5. Wizards (Modelos Transitorios)
6. Controladores HTTP
7. Seguridad y Control de Acceso
8. Datos Maestros
9. Hooks de Instalación
 - 9.1 set_l10n_do_tax_types(cr)
 - 9.2 set_journal_payment_forms(cr)
 - 9.3 Datos de Demostración

- 10. Reglas de Negocio Críticas
- 11. Formatos de Archivo TXT (DGII)
- 12. Pruebas Unitarias
- 13. Configuración del Entorno de Desarrollo
- 14. Variables de Contexto y Depuración

1. Información General del Módulo

El presente documento constituye la especificación técnica detallada del módulo `dgii_reports`, desarrollado para la localización dominicana de Odoo 19.0. El módulo automatiza la generación de las declaraciones fiscales obligatorias ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de la República Dominicana, incluyendo los reportes 606, 607, 608, 609, Anexo A e IT-1.

Atributo	Valor
Nombre técnico	<code>dgii_reports</code>
Nombre visible	Declaraciones DGII
Versión del módulo	19.0.1.0.0
Autor	lfernandez
Licencia	LGPL-3
Versión Odoo	19.0

1.1 Dependencias del Módulo

El módulo declara las siguientes dependencias directas en su archivo `__manifest__.py`:

Módulo dependencia	Descripción
<code>l10n_do</code>	Localización base de República Dominicana. Tipos de documento NCF.
<code>l10n_do_accounting</code>	Módulo de comprobantes fiscales. NCF Batches, facturas fiscales.
<code>accountant</code>	Módulo de contabilidad avanzada de Odoo.
<code>account</code>	Módulo base de contabilidad de Odoo.
<code>web</code>	Framework web de Odoo.

Dependencia externa Python:

Paquete	Uso
<code>pycountry</code>	Conversión de nombres de países a códigos numéricos ISO 3166 para el reporte 609.

1.2 Resumen Funcional

El módulo provee las siguientes capacidades funcionales principales:

- Generación del reporte 606 (Registro de Compras y Gastos) en formato TXT DGII.
- Generación del reporte 607 (Registro de Ventas) en formato TXT DGII.
- Generación del reporte 608 (Comprobantes Anulados) en formato TXT DGII.
- Generación del reporte 609 (Pagos al Exterior) en formato TXT DGII.
- Cálculo automático del Anexo A (IT-1) con 56 casillas agrupadas en 6 secciones.
- Cálculo automático del formulario IT-1 (Declaración ITBIS) con 68 casillas.
- Resumen automático de comprobantes consumidor (B02) para la declaración.
- Consolidación multi-sucursal: un reporte consolida datos de compañía padre e hijos.
- Marcado de facturas reportadas (`fiscal_status = done`) al marcar el período como enviado.
- Clasificación de impuestos por tipo (ITBIS, RITBIS, ISR, ISC, propina legal).
- Soporte para proveedores del exterior (B17) con tipo de servicio y país ISO.
- Widget JavaScript para visualización del resumen de declaraciones en el formulario.

2. Estructura de Directorios

Árbol de directorios del módulo con descripción funcional de cada componente:

```
dgii_reports/
├── __init__.py          Inicialización del paquete Python
├── __manifest__.py      Metadatos, dependencias y assets del módulo
├── hooks.py            post_init_hook: tipifica impuestos y diarios
├── requirements.txt     Dependencias Python: pycountry
├── controllers/
│   ├── __init__.py
│   └── main.py          Endpoint HTTP /dgii_reports/<ncf_rnc>
├── data/
│   └── invoice_service_type_detail_data.xml  Tipos de servicio B17
├── demo/
│   └── demo_dgii.xml    Invoca dgii.reports._load_demo_data()
├── i18n/               Archivos de traducción .po
├── migrations/         Scripts de migración entre versiones
├── models/
│   ├── __init__.py
│   ├── account_account.py      Extensión: casillas Anexo A e IT-1
│   ├── account_journal.py      Extensión: forma de pago del diario
│   ├── account_move.py         Extensión: campos DGII en facturas
│   ├── account_tax.py          Extensión: tipo de impuesto DGII
│   ├── dgii_reports.py         Modelo principal + líneas + wizard
│   ├── invoice_service_type_detail.py  Catálogo B17
│   ├── res_company.py          Extensión: consolidación sucursales
│   └── res_partner.py          Extensión: campo relacionado B17
├── security/
│   └── ir.model.access.csv      Permisos de acceso ORM
├── static/
│   └── src/
│       ├── js/widget.js        Widget dashboard declaraciones
│       └── scss/dgii_reports.scss  Estilos del widget
├── tests/               Suite de pruebas unitarias
├── views/              Vistas XML de todos los modelos
└── wizard/             Wizard de regeneración
```

3. Modelos Principales

Esta sección describe en detalle cada modelo ORM del módulo, sus campos, métodos y la lógica de negocio asociada. Todos los modelos residen en `models/dgii_reports.py` salvo que se indique lo contrario.

3.1 dgii.reports — dgii_reports.py

Modelo principal del módulo. Representa un período de declaración mensual (MM/YYYY) para una compañía. Contiene todos los datos agregados de los cuatro reportes y sirve como punto de entrada para la generación de archivos TXT y el formulario IT-1.

Campos de configuración:

Campo	Tipo ORM	Descripción
name	Char(7), required, unique	Período en formato MM/YYYY. Ejemplo: 03/2025.
state	Selection	Estado del reporte: draft, error, generated, sent.
company_id	Many2one res.company	Compañía para la que se declara.
currency_id	Many2one res.currency	Moneda del reporte (relacionada con company_id).
start_date	Date (computed)	Primer día del período (1/MM/YYYY).
end_date	Date (computed)	Último día del período (último del mes).
previous_balance	Float	Saldo anterior a trasladar (ingreso manual).
previous_report_pending	Boolean (computed)	True si existe un reporte anterior no enviado.
dgii_consolidate_branches	Boolean (related)	Refleja la configuración de consolidación de la compañía.

Relaciones One2many (líneas de detalle por reporte):

Campo	Modelo relacionado	Reporte
purchase_line_ids	dgii.reports.purchase.line	606 — Compras y Gastos
sale_line_ids	dgii.reports.sale.line	607 — Ventas
cancel_line_ids	dgii.reports.cancel.line	608 — Anulados
exterior_line_ids	dgii.reports.exterior.line	609 — Pagos al Exterior
it1_section_1_ids ... it1_section_6_ids	dgii.reports.it1.line	Anexo A e IT-1

Campos de resumen 606 (computed desde purchase_line_ids):

Campo	Descripción
purchase_records	Cantidad de líneas 606.
service_total_amount	Total servicios sin ITBIS.
good_total_amount	Total bienes sin ITBIS.
purchase_invoiced_amount	Monto total facturado (servicios + bienes).
purchase_invoiced_itbis	ITBIS facturado total.
purchase_withheld_itbis	RITBIS retenido.
cost_itbis	ITBIS llevado a costo.
advance_itbis	ITBIS recuperable (crédito).
income_withholding	ISR retenido total.
purchase_selective_tax	ISC total.
purchase_other_taxes	Otros impuestos.
purchase_legal_tip	Propina legal.
purchase_filename / purchase_binary	Nombre y contenido base64 del archivo TXT 606.

Campos de resumen 607 (computed desde sale_line_ids):

Campo	Descripción
sale_records	Cantidad de líneas 607.
sale_invoiced_amount	Monto total facturado en ventas.
sale_invoiced_itbis	ITBIS facturado en ventas.
sale_withhelded_itbis	RITBIS retenido por terceros.
sale_withhelded_isr	ISR retenido por terceros.
sale_selective_tax	ISC en ventas.
sale_other_taxes	Otros impuestos en ventas.
sale_legal_tip	Propina legal en ventas.
sale_filename / sale_binary	Nombre y contenido base64 del archivo TXT 607.

Campos de resumen comprobantes consumidor (B02):

Campo	Descripción
csmr_ncf_qty	Cantidad de NCF consumidor emitidos.
csmr_ncf_total_amount	Monto total B02.
csmr_ncf_total_itbis	ITBIS total B02.
csmr_ncf_total_isc	ISC total B02.
csmr_ncf_total_other	Otros impuestos B02.
csmr_ncf_total_lgl_tip	Propina legal total B02.
csmr_cash	Efectivo B02.
csmr_bank	Cheque/Transferencia/Depósito B02.
csmr_card	Tarjeta de crédito/débito B02.
csmr_credit	Crédito a cuenta B02.
csmr_bond	Bonos/Certificados B02.
csmr_swap	Permuta B02.
csmr_others	Otras formas de pago B02.

Métodos clave:

Método	Descripción
_compute_dates()	Calcula start_date y end_date a partir del campo name (MM/YYYY).
_validate_date_format(date)	Valida que el nombre del período cumpla el formato MM/YYYY con meses 01-12.
_get_companies_ids()	Retorna los IDs de la compañía actual y sus sucursales si consolidate=True.
_get_invoices(states, types)	Obtiene facturas del período activo con los estados y tipos indicados.
_get_pending_invoices(types, states)	Obtiene facturas de períodos anteriores cuya fecha de pago cae en el período actual.
_compute_606_data()	Genera líneas purchase_line_ids y crea el TXT 606 en base64.
_compute_607_data()	Genera líneas sale_line_ids, calcula resumen B02 y crea el TXT 607.
_compute_608_data()	Genera líneas cancel_line_ids y crea el TXT 608.
_compute_609_data()	Genera líneas exterior_line_ids con código país ISO y crea el TXT 609.
_compute_attachment_a_and_it1_data()	Calcula y crea las líneas it1 (Anexo A + IT-1) a partir de las cuentas contables configuradas.
_generate_report()	Ejecuta todos los _compute_*_data() secuencialmente, borra líneas previas.
generate_report()	Punto de entrada desde el botón UI. Si ya fue generado, lanza el wizard de confirmación.

state_sent()	Marca el reporte como enviado y llama a _invoice_status_sent() para marcar facturas.
get_606_tree_view() ... get_609_tree_view()	Devuelven acción para abrir la vista árbol del reporte correspondiente desde el form.

3.2 dgii.reports.purchase.line — dgii_reports.py

Detalle de cada factura de compra incluida en el reporte 606.

Campo	Tipo	Descripción
dgii_report_id	Many2one dgii.reports	Reporte padre (cascade delete).
rnc_cedula	Char	RNC o cédula del proveedor (11 o 9 dígitos).
identification_type	Char	1=RNC, 2=Cédula, 3=Pasaporte.
l10n_do_expense_type	Char	Tipo de bienes o servicios (01-11).
fiscal_invoice_number	Char	NCF de la factura (B01, B11, etc.).
modified_invoice_number	Char	NCF modificado (notas de crédito/débito).
invoice_date	Date	Fecha de emisión de la factura.
payment_date	Date	Fecha de pago (última reconciliación).
service_total_amount	Monetary	Monto servicios sin ITBIS.
good_total_amount	Monetary	Monto bienes sin ITBIS.
invoiced_amount	Monetary	Monto total facturado (servicios + bienes).
invoiced_itbis	Monetary	ITBIS facturado.
withhelded_itbis	Monetary	RITBIS retenido.
proportionality_tax	Monetary	ITBIS sujeto a proporcionalidad.
cost_itbis	Monetary	ITBIS llevado a costo.
advance_itbis	Monetary	ITBIS recuperable (crédito fiscal).
isr_withholding_type	Char	Categoría de retención ISR (01-08).
income_withholding	Monetary	ISR retenido.
selective_tax	Monetary	ISC.
other_taxes	Monetary	Otros impuestos.
legal_tip	Monetary	Propina legal (10%).
payment_type	Char	Forma de pago: 01-Efectivo ... 07-Mixto.
invoice_partner_id	Many2one res.partner	Proveedor de la factura.
invoice_id	Many2one account.move	Factura de origen.
company_id	Many2one res.company	Compañía (para consolidación multi-sucursal).

3.3 dgii.reports.sale.line — dgii_reports.py

Detalle de cada factura de venta incluida en el reporte 607.

Campo	Tipo	Descripción
dgii_report_id	Many2one dgii.reports	Reporte padre (cascade delete).
rnc_cedula	Char	RNC o cédula del cliente.
identification_type	Char	1=RNC, 2=Cédula, 3=Pasaporte.
fiscal_invoice_number	Char	NCF de la factura.
modified_invoice_number	Char	NCF modificado (notas de crédito).
income_type	Char	Tipo de ingreso (01-06).
invoice_date	Date	Fecha de emisión.
withholding_date	Date	Fecha de retención/pago.
invoiced_amount	Monetary	Monto total facturado.
invoiced_itbis	Monetary	ITBIS facturado.
third_withheld_itbis	Monetary	RITBIS retenido por terceros.
third_income_withholding	Monetary	ISR retenido por terceros.
selective_tax	Monetary	ISC.
other_taxes	Monetary	Otros impuestos.
legal_tip	Monetary	Propina legal.

cash	Monetary	Pago en efectivo.
bank	Monetary	Pago por cheque/transferencia.
card	Monetary	Pago con tarjeta.
credit	Monetary	Crédito.
bond	Monetary	Bono/Certificado.
swap	Monetary	Permuta.
others	Monetary	Otras formas de pago.
invoice_partner_id	Many2one res.partner	Ciente de la factura.
invoice_id	Many2one account.move	Factura de origen.
company_id	Many2one res.company	Compañía.

3.4 dgii.reports.cancel.line — dgii_reports.py

Registro de comprobantes anulados incluidos en el reporte 608.

Campo	Tipo	Descripción
dgii_report_id	Many2one dgii.reports	Reporte padre (cascade delete).
fiscal_invoice_number	Char	NCF anulado.
invoice_date	Date	Fecha de la factura anulada.
annulation_type	Char	Tipo de anulación DGII.
invoice_partner_id	Many2one res.partner	Contacto relacionado.
invoice_id	Many2one account.move	Factura de origen.
company_id	Many2one res.company	Compañía.

3.5 dgii.reports.exterior.line — dgii_reports.py

Detalle de pagos al exterior incluidos en el reporte 609 (facturas B17).

Campo	Tipo	Descripción
dgii_report_id	Many2one dgii.reports	Reporte padre (cascade delete).
legal_name	Char	Razón social del proveedor extranjero.
tax_id_type	Char	1=RNC, 2=Cédula, 3=Pasaporte, 4=NIF exterior.
tax_id	Char	Número de identificación fiscal del proveedor.
country_code	Char	Código numérico ISO 3166 del país del proveedor.
purchased_service_type	Char	Categoría de servicio adquirido (01-08).
service_type_detail	Many2one invoice.service.type.detail	Subcategoría detallada del servicio.
related_part	Char	0=No relacionado, 1=Relacionado (parte vinculada).
doc_number	Char	Número de documento exterior.
doc_date	Date	Fecha del documento.
invoiced_amount	Monetary	Monto facturado.
presumed_income	Monetary	Renta presunta (cálculo pendiente de implementación).
withhelded_isr	Monetary	ISR retenido al proveedor exterior.
invoice_id	Many2one account.move	Factura de origen.
company_id	Many2one res.company	Compañía.

3.6 dgii.reports.it1.line — dgii_reports.py

Líneas de las secciones del Anexo A e IT-1. Cada registro corresponde a una casilla o título de sección en los formularios fiscales.

Campo	Tipo	Descripción
dgii_report_id	Many2one dgii.reports	Reporte padre (cascade delete).

name	Char	Descripción de la casilla o sección.
sequence	Integer	Orden de aparición en la sección.
section	Selection (1-6)	Sección del formulario (1=II...6=VI del Anexo A; secciones IT-1).
display_type	Selection	line_section (encabezado) o line_note (casilla de valor).
coefficient	Float	Coeficiente porcentual aplicado (e.g. 18% ITBIS).
quantity	Integer	Cantidad de operaciones.
local_purchase	Monetary	Monto de compras locales.
services	Monetary	Monto de servicios.
imports	Monetary	Monto de importaciones.
amount	Monetary	Valor total de la casilla.
currency_id	Many2one res.currency (related)	Moneda del reporte padre.

3.7 invoice.service.type.detail — invoice_service_type_detail.py

Catálogo jerárquico de tipos de servicio para facturas de proveedores del exterior (B17). Tiene dos niveles: categoría padre (01-08) y subcategorías con código de dos dígitos.

Campo	Tipo	Descripción
name	Char	Descripción del tipo o subtipo de servicio.
code	Char(2), unique	Código de dos caracteres (e.g. 11, 21, 31).
parent_code	Char	Código de la categoría padre (01-08). Nulo en categorías raíz.

Categorías principales y sus subcategorías:

Código	Categoría	Subcategorías
01	Personal	11-Sueldos/Salarios, 12-Otros gastos de personal
02	Trabajo/Suministros/Servicios	21-Servicios profesionales (empresas), 22-Serv. prof. (personas), 23-Seguridad/mensajería/transporte (personas), 24-Seguridad/mensajería (empresas)
03	Arrendamientos	31-Bienes inmuebles (personas), 32-Bienes inmuebles (empresas), 33-Otros arrendamientos
04	Activos Fijos	41-Reparaciones, 42-Mantenimiento
05	Representación	51-Relaciones públicas, 52-Pub./Materiales promocionales, 53-Promocionales, 54-Otras representaciones
06	Financieros	61-Intereses préstamos, 62-Intereses financiamiento
07	Seguros	(Subtypes por configurar según normativa)
08	Regalías/Intangibles	(Subtypes por configurar según normativa)

4. Extensiones a Modelos Base

El módulo extiende varios modelos base de Odoo para agregar los campos necesarios para la generación de las declaraciones. Todas las extensiones se realizan mediante herencia ORM (`_inherit`).

4.1 `account.move` — `account_move.py`

Agrega campos de cómputo fiscal a las facturas. Todos los campos son `computed` y `stored=True` para permitir búsquedas eficientes en los reportes.

Campos de impuestos (`computed`, `stored`, `monetary`):

Campo	Tipo impuesto	Descripción
<code>invoiced_itbis</code>	<code>itbis</code>	ITBIS facturado (líneas de impuesto clasificadas como <code>itbis</code>).
<code>proportionality_tax</code>	<code>itbis (proporcional)</code>	ITBIS sujeto a regla de proporcionalidad.
<code>cost_itbis</code>	<code>itbis (costo)</code>	ITBIS que va a costo (no deducible).
<code>advance_itbis</code>	<code>itbis (crédito)</code>	ITBIS recuperable como crédito fiscal.
<code>withholding_itbis</code>	<code>ritbis</code>	RITBIS retenido (<code>tax_type=ritbis</code>).
<code>income_withholding</code>	<code>isr</code>	ISR retenido (<code>tax_type=isr</code>).
<code>selective_tax</code>	<code>isc</code>	Impuesto selectivo al consumo.
<code>other_taxes</code>	<code>other</code>	Otros impuestos no clasificados.
<code>legal_tip</code>	<code>tip</code>	Propina legal (10%).

Campos de montos por categoría de producto:

Campo	Descripción
<code>service_total_amount</code>	Subtotal de líneas de servicios (producto tipo <code>service</code>) sin ITBIS.
<code>good_total_amount</code>	Subtotal de líneas de bienes (producto tipo <code>consu/storable</code>) sin ITBIS.

Campos específicos de compras (`in_invoice` / `in_refund`):

Campo	Descripción
<code>isr_withholding_type</code>	Código de categoría ISR (01-08) extraído del impuesto de retención.
<code>payment_form</code>	Forma de pago: 01-Efectivo, 02-Cheque/Transf., 03-Tarjeta, 04-Crédito, 05-Permuta, 06-Nota de crédito, 07-Mixto.
<code>payment_date</code>	Fecha del último pago (extraída del widget de pagos, <code>stored=True</code>).

Campos específicos de facturas de exterior (B17):

Campo	Descripción
<code>service_type</code>	Categoría de servicio adquirido al proveedor exterior (01-08).
<code>service_type_detail</code>	Many2one a <code>invoice.service.type.detail</code> , filtrado por <code>service_type</code> .
<code>is_exterior</code>	Boolean <code>computed</code> : True si el NCF comienza con "B17".

Campo de estado fiscal:

Valor	Etiqueta	Significado
<code>normal</code>	Parcial	Factura en período activo, no reportada aún.
<code>done</code>	Reportada	Factura incluida en un reporte marcado como enviado.

blocked	No enviada	Factura bloqueada manualmente de ser reportada.
---------	------------	---

Constraint:

- `_check_isr_tax()`: `ValidationError` si se configuran más de un impuesto ISR o RITBIS en la misma factura.

Métodos helpers clave:

Método	Descripción
<code>_get_invoice_payment_widget()</code>	Parsea el JSON del widget de pagos de Odoo.
<code>_compute_invoice_payment_date()</code>	Extrae la fecha del último pago registrado.
<code>_convert_to_local_currency(amount)</code>	Convierte montos a la moneda de la compañía con manejo de signos.
<code>_compute_amount_fields()</code>	Divide las líneas de factura en servicios y bienes.
<code>_compute_taxes_fields()</code>	Agrega montos de impuesto clasificados por <code>l10n_do_tax_type</code> .
<code>_compute_withholding_taxes()</code>	Extrae RITBIS e ISR de las líneas de impuesto.
<code>_compute_isr_withholding_type()</code>	Lee la categoría ISR del impuesto de retención configurado.
<code>_compute_in_invoice_payment_form()</code>	Determina el código de forma de pago a partir del tipo de diario.
<code>_compute_is_exterior()</code>	Detecta si la factura es de proveedor exterior por prefijo NCF B17.
<code>_get_payment_string()</code>	Analiza las reconciliaciones para determinar la forma de pago.
<code>_get_sale_payments_forms(invoice_id)</code>	Calcula el desglose de formas de pago para el reporte 607.
<code>norma_recompute()</code>	Fuerza el recómputo de todos los campos DGII stored en las facturas seleccionadas.

4.2 account.tax — account_tax.py

Agrega clasificación DGII a los impuestos contables.

Campo	Tipo	Valores	Descripción
<code>l10n_do_tax_type</code>	Selection	itbis, ritbis, isr, isc, other, tip, rext, none	Tipo de impuesto para clasificación DGII. Utilizado por <code>account_move</code> para calcular campos computados.
<code>isr_retention_type</code>	Selection	01-Arrendamientos, 02-Honorarios, 03-Otros ingresos, 04-Presuntos, 05-Intereses corp., 06-Intereses personas, 07-Proveedores estado, 08-Juegos móviles	Categoría de retención ISR para el campo <code>isr_withholding_type</code> de la factura.

4.3 account.journal — account_journal.py

Agrega la forma de pago predeterminada al diario contable.

Campo	Tipo	Descripción
<code>l10n_do_fiscal_journal</code>	Boolean	Indica si el diario es un diario fiscal (para filtros de reportes).
<code>payment_form</code>	Selection	Forma de pago por defecto: cash, bank (cheque/transf.), card, credit, swap, bond, others.

4.4 account.account — account_account.py

Agrega la asignación de cuentas contables a casillas del Anexo A e IT-1. Al configurar una cuenta con una casilla, los saldos de esa cuenta se suman automáticamente a la casilla correspondiente al generar el reporte.

Campo	Descripción
box_attachment_a	Selection con 56 opciones (A9, A10, A27-A32, A34-A36, A39-A40, A45-A47, A49-A51, A53). Asigna la cuenta a una casilla del Anexo A.
box_it1	Selection con 68 opciones (I2-I8, I15, I28, I31-I32, I35-I37, I39-I40, I42-I45, I47-I48, I59, I61, I64-I66). Asigna la cuenta a una casilla del IT-1.

4.5 res.company — res_company.py

Agrega soporte para consolidación multi-sucursal en los reportes DGII.

Campo	Descripción
dgii_consolidate_branches	Boolean. Cuando True en la compañía padre, el reporte incluye datos de todas las compañías hijas. Solo válido en compañías raíz (constraint <code>_check_consolidate_branches</code>).

Constraint: `_check_consolidate_branches()` — `ValidationError` si se activa en una compañía que no es raíz (tiene `parent_id`).

4.6 res.partner — res_partner.py (extensión dgii_reports)

Agrega clasificación de partes relacionadas para el reporte 609.

Campo	Tipo	Descripción
related	Selection	0=No relacionado (default), 1=Relacionado. Utilizado en el reporte 609 para identificar partes vinculadas (Column <code>related_part</code>).

5. Wizards (Modelos Transitorios)

5.1 dgii.report.regenerate.wizard

Diálogo de confirmación que se presenta al usuario cuando intenta regenerar un reporte que ya ha sido generado previamente. Protege contra la regeneración accidental, ya que la acción borra todas las líneas existentes y recalcula desde cero.

Campo	Tipo	Descripción
report_id	Many2one dgii.reports	Referencia al reporte que se desea regenerar.

Método	Descripción
regenerate()	Llama a <code>_generate_report()</code> en el reporte referenciado y cierra el wizard.

6. Controladores HTTP

6.1 DgiiReportsControllers — controllers/main.py

Controlador web que provee URLs directas para navegar a facturas o contactos desde reportes externos o herramientas de auditoría.

Atributo	Valor
Ruta	/dgii_reports/<ncf_rnc>
Método HTTP	GET
Autenticación	user (sesión activa requerida)

Lógica:

- Si ncf_rnc empieza con "B": redirige a la factura con `fiscal_invoice_number == ncf_rnc`.
- Si no: redirige al contacto con `vat == ncf_rnc`.
- Retorna URL de formulario Odoo con acción y contexto correspondiente.

7. Seguridad y Control de Acceso

7.1 Permisos de Acceso por Modelo

Todos los modelos del módulo otorgan permisos completos al grupo `account.group_account_user`:

Modelo	Leer	Escribir	Crear	Eliminar
<code>dgii.reports</code>	✓	✓	✓	✓
<code>dgii.reports.purchase.line</code>	✓	✓	✓	✓
<code>dgii.reports.sale.line</code>	✓	✓	✓	✓
<code>dgii.reports.cancel.line</code>	✓	✓	✓	✓
<code>dgii.reports.exterior.line</code>	✓	✓	✓	✓
<code>dgii.reports.it1.line</code>	✓	✓	✓	✓
<code>invoice.service.type.detail</code>	✓	✓	✓	✓
<code>dgii.report.regenerate.wizard</code>	✓	✓	✓	✓

NOTA: No existen reglas de registro (`ir.rule`) adicionales. El acceso se controla únicamente a nivel de modelo mediante el grupo de contabilidad estándar de Odoo.

8. Datos Maestros

El módulo carga datos iniciales al instalar mediante el archivo data/invoice_service_type_detail_data.xml. Este archivo define el catálogo completo de tipos y subtipos de servicio para el reporte 609 (B17 — Pagos al Exterior).

ID XML	Código	Descripción
service_type_01	01	Personal
service_type_11	11	Sueldos, salarios y remuneraciones
service_type_12	12	Otros gastos de personal
service_type_02	02	Trabajo, suministros y servicios
service_type_21	21	Servicios profesionales prestados por personas jurídicas
service_type_22	22	Servicios profesionales prestados por personas físicas
service_type_23	23	Seguridad, mensajería y transporte (personas físicas)
service_type_24	24	Seguridad, mensajería y transporte (personas jurídicas)
service_type_03	03	Arrendamientos
service_type_31	31	Arrendamiento de bienes inmuebles (personas físicas)
service_type_32	32	Arrendamiento de bienes inmuebles (personas jurídicas)
service_type_33	33	Otros arrendamientos
service_type_04	04	Activos fijos
service_type_41	41	Reparaciones a activos fijos
service_type_42	42	Mantenimiento a activos fijos
service_type_05	05	Representación
service_type_51	51	Relaciones públicas
service_type_52	52	Publicidad y materiales promocionales
service_type_53	53	Materiales promocionales
service_type_54	54	Otras representaciones
service_type_06	06	Financieros
service_type_61	61	Intereses de préstamos
service_type_62	62	Intereses de financiamiento

9. Hooks de Instalación — hooks.py

El archivo `hooks.py` define `post_init_hook(env)`, que se ejecuta automáticamente al completar la instalación del módulo. Realiza las siguientes configuraciones iniciales:

9.1 `set_l10n_do_tax_types(cr)`

Actualiza el campo `l10n_do_tax_type` en los impuestos existentes, basándose en el nombre técnico de la plantilla de impuesto (`tax template`) de `l10n_do`. Opera directamente en SQL para mayor eficiencia.

Tipo DGII	Plantillas asignadas (ejemplos)
itbis	tax_18_sale, tax_0_sale, tax_18_of_10, tax_tip_sale, tax_18_purchase, tax_16_purchase, tax_9_purchase, tax_8_purchase, tax_18_purchase_serv, tax_18_importation, tax_0_purchase, tax_tip_purchase
ritbis	ret_100_tax_security, ret_100_tax_nonprofit, ret_100_tax_person, ret_30_tax_moral, ret_30_tax_freelance, ret_75_tax_nonformal
isr	ret_10_income_person, ret_10_income_rent, ret_10_income_dividend, ret_2_income_person, ret_2_income_transfer, ret_27_income_remittance, ret_5_income_gov
isc	tax_10_telco
other	tax_2_telco, tax_0015_bank

También configura `isr_retention_type` por plantilla:

Categoría ISR	Plantillas
01 — Arrendamientos	ret_10_income_rent
02 — Honorarios de servicios	ret_10_income_person, ret_2_income_person, ret_2_income_transfer
03 — Otros ingresos	ret_10_income_dividend, ret_27_income_remittance
07 — Proveedores del estado	ret_5_income_gov

9.2 `set_journal_payment_forms(cr)`

Establece la forma de pago predeterminada en diarios de efectivo y banco que aún no tienen una asignada (`payment_form IS NULL`):

Tipo de diario	payment_form asignado
cash	cash (01 — Efectivo)
bank	bank (02 — Cheque/Transferencia/Depósito)

9.3 Datos de Demostración — `demo/demo_dgii.xml`

El módulo incluye datos de demostración comprensivos que cubren la totalidad de los campos y columnas de los cuatro reportes DGII. Al instalar con datos demo activados, se ejecuta automáticamente la siguiente secuencia a través del archivo `demo/demo_dgii.xml`, que invoca `dgii.reports.load_demo_data()`.

Secuencia de ejecución al instalar con demo data:

Orden	Método	Qué hace
1	<code>l10n_do_accounting_post_load_demo_data()</code>	Crea la compañía demo, carga el plan de cuentas DO y genera los NCF Batches necesarios para todos los tipos de comprobante.
2	<code>dgii_reports_setup_demo_company_config()</code>	Configura <code>l10n_do_tax_type</code> en todos los impuestos del chart. Establece <code>isr_retention_type</code> . Asigna <code>payment_form</code> a diarios

		cash/bank. Crea diario de Tarjeta (CARD).
3	dgii_reports _create_demo_regular_invoices()	Crea y confirma facturas comprensivas para 606, 607 y 608. Ver detalle abajo.
4	dgii_reports _create_demo_exterior_invoices()	Crea facturas B17 para el reporte 609 cubriendo todos los tipos de servicio y casos de ISR.
5	dgii_reports _load_demo_data()	Genera el reporte DGII para el mes anterior, consolidando todo lo anterior.

_setup_demo_company_config(company)

Configura los impuestos de la compañía demo con los tipos correctos para los reportes:

l10n_do_tax_type	Impuestos configurados
itbis	tax_18_sale, tax_0_sale, tax_18_purchase, tax_18_purchase_serv
ritbis	ret_100_tax_person, ret_75_tax_nonformal, ret_30_tax_moral, ret_100_tax_nonprofit, ret_100_tax_security
isr	ret_10_income_person (tipo 02), ret_5_income_gov (tipo 07), ret_27_income_remittance (tipo 03)
tip	tax_tip_sale
isc	tax_10_telco

Además crea un diario de tipo cash con código "CARD" y l10n_do_payment_form="card" para cubrir la columna "Tarjeta" del reporte 607.

_create_demo_regular_invoices(company) — Cobertura por reporte

Crea dos productos: "Servicio Demo DGII" (type=service) y "Bien/Mercancía Demo DGII" (type=consu) para que los campos service_total_amount y good_total_amount del 606 tengan valores.

Facturas de ventas (607) generadas:

Tipo NCF	Income Type	Impuestos	Pago	Columnas 607 cubiertas
B01	01	tax_18_sale	Efectivo	invoiced_itbis, cash
B01	02	tax_18_sale	Banco	bank
B01	03	tax_18_sale	Banco	income_type 03
B01	04, 05, 06	tax_18_sale	Sin pago	credit, tipos de ingreso
B01	01	tax_18_sale + ret_30_tax_moral	Sin pago	third_withheld_itbis
B15	01	tax_18_sale + ret_5_income_gov	Sin pago	third_income_withholding
B01	01	tax_18_sale + tax_10_telco	Banco	selective_tax
B02 (<250k)	01	tax_18_sale	Efectivo	csmr_* (resumen consumidor)
B02 (≥250k)	01	tax_18_sale	Banco	TXT 607 incluido
B02	01	tax_18_sale + tax_tip_sale	Tarjeta	legal_tip, card
B14	01	tax_0_sale	Sin pago	ITBIS=0, zona franca
B16	01	tax_0_sale	Banco	exportación
B04 (out_refund)	01	tax_18_sale	—	modified_invoice_number, credit_note
B03 (debit note)	02	tax_18_sale	—	modified_invoice_number

Facturas de compras (606) generadas — un caso por cada tipo de gasto (01-11):

Expense	Descripción	Impuestos	Producto	Pago	Columnas 606 cubiertas
---------	-------------	-----------	----------	------	------------------------

Type					
01	Servicios de limpieza	tax_18_purch	Servicio	Banco	service_total_amount, payment_type 02
02	Insumos de trabajo	tax_18_purch	Bien	Efectivo	good_total_amount, payment_type 01
02	Honorarios + mat.	tax_18_purch + rit100 + isr10	Serv+Bien	Sin pago	withhelded_itbis, income_withholding, isr_type 02
03	Alquiler local	tax_18_purch	Servicio	Banco	expense_type 03
04	Equipo de cómputo	tax_18_purch	Bien	Tarjeta	payment_type 03 (card)
05	Gastos representación	tax_18_purch	Servicio	Sin pago	payment_type 04 (credit)
06	Construcción	tax_18_purch + rit75	Servicio	Banco	withhelded_itbis (75%)
07	Intereses bancarios	tax_18_purch	Servicio	Sin pago	expense_type 07
08	Gasto extraordinario	tax_18_purch	Servicio	Sin pago	expense_type 08
09	Costo de ventas	tax_18_purch	Bien	Efectivo	expense_type 09
10	Activo intangible	tax_18_purch	Bien	Banco	expense_type 10
11	Seguro corporativo	tax_18_purch	Servicio	Sin pago	expense_type 11
02	Telecomunicaciones	tax_18_purch + tax_10_telco	Servicio	Banco	selective_tax (ISC)
02	Nota crédito compra	tax_18_purch	Servicio	—	modified_invoice_number, credit_note

Comprobantes anulados (608): se crean 10 facturas de venta y se cancelan con los tipos de anulación 01 al 10.

_create_demo_exterior_invoices(company) — Cobertura 609

service_type	Partner	related_part	Con ISR 27%	Pagado	Columnas 609 cubiertas
01	España (empresa)	0	No	Efectivo	service_type 01, tax_id_type 2
02	España (empresa)	0	Sí	Banco	withhelded_isr, isr_withholding_date
02	USA (empresa)	0	No	Efectivo	country_code US
03	USA (empresa)	0	Sí	Banco	withhelded_isr, service_type 03
03	Colombia (empresa)	1	No	Sin pago	related_part=1, isr_date vacío
04	España	0	No	Sin pago	service_type 04
05	USA	0	Sí	Banco	service_type 05, withhelded_isr
06	España	0	No	Efectivo	service_type 06
07	Colombia	0	No	Sin pago	service_type 07
08	USA	1	Sí	Banco	service_type 08, related_part=1

10. Reglas de Negocio Críticas

10.1 Flujo de Generación de Reportes

El proceso completo de generación sigue el siguiente orden:

Paso	Acción	Método
1	Usuario crea reporte con período MM/YYYY	create() / ORM
2	Usuario hace clic en "Generar Declaraciones"	generate_report()
3	Si ya fue generado → muestra wizard de confirmación	dgii.report.regenerate.wizard
4	Borrar líneas anteriores de todos los reportes	_generate_report() → unlink()
5	Generar líneas 606 y TXT	_compute_606_data()
6	Generar líneas 607, resumen B02 y TXT	_compute_607_data()
7	Generar líneas 608 y TXT	_compute_608_data()
8	Generar líneas 609 y TXT	_compute_609_data()
9	Calcular Anexo A e IT-1	_compute_attachment_a_and_it1_data()
10	Estado → generated	_generate_report()
11	Usuario descarga TXTs y sube a portal DGII	Manual (fuera de Odoo)
12	Usuario hace clic en "Marcar como enviado"	state_sent()
13	Facturas del período → fiscal_status = done	_invoice_status_sent()

10.2 Inclusión de Facturas en Reportes

Tipo de factura	Criterio de inclusión	Reporte
Compras activas del período	type in (in_invoice, in_refund) AND state=posted AND invoice_date in período AND fiscal_status != blocked	606
Compras pagadas de períodos anteriores	fiscal_status=normal AND payment_state in (paid, in_payment) AND payment_date in período actual	606
Ventas activas del período	type in (out_invoice, out_refund) AND state=posted AND invoice_date in período AND fiscal_status != blocked	607
Ventas pagadas de períodos anteriores	Igual que compras pendientes, para out_invoice	607
Anuladas del período	type in (out_invoice, in_invoice, out_refund) AND state=cancel AND invoice_date in período	608
Exterior del período	in_invoice AND state=posted AND ncf starts with B17 AND invoice_date in período	609

10.3 Manejo Especial de Tipos de Comprobante

Tipo NCF	Comportamiento especial
B02 — Consumidor	En 607: se cuenta en el resumen de consumidor pero se EXCLUYE del TXT si el monto < RD\$250,000. Se incluye en el TXT si monto ≥ RD\$250,000.
B17 — Exterior	En 606: se usa el RNC de la propia compañía en lugar del RNC del proveedor. Se incluye también en 609.
B12 — Consumo interno	En 607: se usa el RNC del cliente en lugar de blanco.
Notas de crédito	Incluyen el NCF original en modified_invoice_number. En 607, las formas de pago se registran con montos negativos.

10.4 Consolidación Multi-Sucursal

Cuando dgii_consolidate_branches = True en la compañía padre, el método _get_companies_ids() retorna los IDs de la compañía padre y todas sus compañías hijas (recursivo). Las consultas de

facturas se ejecutan con el contexto `allowed_company_ids` incluyendo todas las compañías del grupo.

- Solo válido en compañías raíz (sin `parent_id`). Constraint `_check Consolidate Branches()` lo valida.
- Las compañías sucursal muestran un mensaje informativo en su formulario en lugar del toggle.
- Cada línea de reporte incluye `company_id` para identificar la sucursal de origen.

10.5 Restricciones de Integridad

Restricción	Modelo	Error
Período único por compañía	dgii.reports	ValidationError si ya existe un reporte con el mismo <code>name</code> y <code>company_id</code> .
Formato de período	dgii.reports	ValidationError si el campo <code>name</code> no cumple <code>MM/YYYY</code> con mes 01-12.
Un solo ISR/RITBIS por factura	account.move	ValidationError (<code>_check_isr_tax</code>) si hay más de un impuesto de tipo <code>isr</code> o <code>ritbis</code> .
Consolidación solo en raíz	res.company	ValidationError si se activa <code>dgii Consolidate Branches</code> en una empresa con <code>parent_id</code> .

11. Formatos de Archivo TXT (DGII)

Los archivos TXT generados siguen el formato oficial de la DGII. Se crean en /tmp/ como archivos temporales y se codifican en base64 para almacenarse en los campos binarios del modelo.

11.1 Estructura General

Elemento	Descripción
Encabezado (línea 1)	<tipo> <RNC_empresa> <YYYYMM> <cantidad_registros>
Líneas de datos	Campos separados por pipe (), cantidades justificadas a la izquierda en 12 caracteres.
Codificación	UTF-8
Nombre de archivo	DGII_6XX_<RNC_empresa>_<YYYYMM>.txt

11.2 Campos por Reporte

Reporte	Campos por línea (en orden)
606	RNC/Cédula Tipo ID Tipo Gasto NCF NCF Modificado Fecha NCF Fecha Pago Servicios Bienes Total ITBIS Facturado ITBIS Retenido ITBIS Proporcionalidad ITBIS Costo ITBIS Adelanto Tipo Retención ISR Retención ISR ISC Otros impuestos Propina Legal Forma de Pago
607	RNC/Cédula Tipo ID NCF NCF Modificado Tipo Ingreso Fecha NCF Fecha Retención Total Facturado ITBIS Facturado ITBIS 3eros ISR 3eros ISC Otros impuestos Propina Legal Efectivo Cheque/Transf. Tarjeta Crédito Bono Permuta Otros
608	NCF Anulado Fecha Tipo Anulación
609	Nombre Legal Tipo ID No. ID Código País Tipo Servicio Detalle Servicio Parte Relacionada No. Documento Fecha Doc. Monto Facturado Renta Presunta ISR Retenido

12. Pruebas Unitarias

12.1 Ejecución de la Suite de Pruebas

Para ejecutar las pruebas del módulo desde la línea de comandos:

```
$ python odoo-bin -d <base_datos> --test-enable --stop-after-init -i dgii_reports
```

Para ejecutar solo las pruebas de un archivo específico:

```
$ python odoo-bin -d <base_datos> --test-enable --stop-after-init --test-file=dgii_reports/tests/test_dgii_reports.py
```

12.2 Estructura de Pruebas

Los archivos de prueba se encuentran en el directorio tests/ del módulo:

Archivo	Descripción
tests/__init__.py	Registro de módulos de prueba.
tests/test_dgii_reports.py	Pruebas del modelo principal dgii.reports y generación de reportes.

13. Configuración del Entorno de Desarrollo

13.1 Requisitos Previos

Requisito	Versión mínima
Odoo	19.0
Python	3.10+
PostgreSQL	14+
pycountry (pip)	22.x
Módulos Odoo	l10n_do, l10n_do_accounting, accountant

13.2 Instalación

1. Clonar o copiar el módulo en el directorio de addons de Odoo.
2. Instalar la dependencia Python: `pip install pycountry`
3. Actualizar la lista de módulos en Odoo: Ajustes → Técnico → Actualizar lista de módulos.
4. Buscar "Declaraciones DGII" en la lista de módulos e instalar.
5. Verificar que el `post_init_hook` se haya ejecutado revisando los impuestos (campo Tipo DGII debe estar poblado).

13.3 Actualización del Módulo

```
$ python odoo-bin -d <base_datos> -u dgii_reports
```

14. Variables de Contexto y Depuración

14.1 Variables de Contexto Relevantes

Variable de contexto	Uso en el módulo
allowed_company_ids	Utilizada en <code>_get_companies_ids()</code> para consolidar sucursales. Se sobrescribe con las IDs de compañías del grupo.
company_id	Compañía activa. Usada como filtro base en consultas de facturas.

14.2 Depuración

Para forzar el recómputo de campos DGII en facturas existentes:

```
# Desde la consola de Odoo o shell:
invoices = env["account.move"].search([("move_type", "in", ["in_invoice",
"out_invoice"])]))
invoices.norma_recompute()
```

Para verificar el log del `post_init_hook`:

```
$ grep "dgii_reports" /var/log/odoo/odoo.log | grep -i
"hook\|tax_type\|payment_form"
```